

Facultade de Informática



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

TRABALLO FIN DE GRAO
GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA
MENCIÓN EN COMPUTACIÓN



Diseño e implementación de un sistema de navegación volumétrica para agentes voladores en videojuegos

Estudiante: Javier Manotas Ruiz
Dirección: Enrique Fernández Blanco
Alejandro Puente Castro

Introducción

Estudio de mercado

Fundamentos

Metodología y planificación

Desarrollo

Resultados

Demostración interactiva

Conclusiones y trabajos futuros

Introducción

Estudio de mercado

Fundamentos

Metodología y planificación

Desarrollo

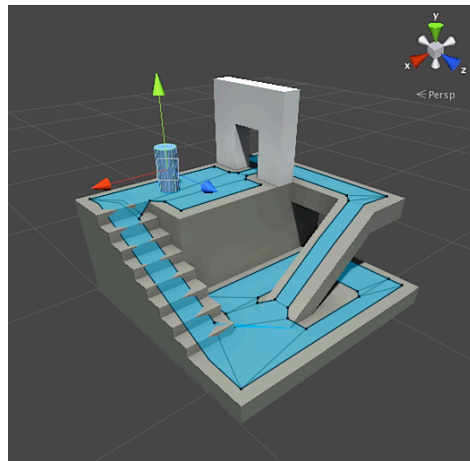
Resultados

Demostración interactiva

Conclusiones y trabajos futuros

Introducción: la navegación autónoma

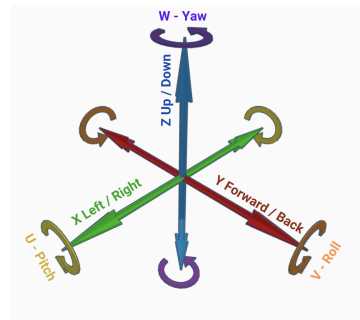
- *Pathfinding.*
- Biblioteca Recast.
- Malla de navegación 2.5D.



Malla 2.5D sobre un entorno 3D.

Introducción: los agentes voladores

- Seis grados de libertad.
- Volumen de navegación.
- Sin soporte oficial.



Los seis grados de libertad.

Introducción

Estudio de mercado

Fundamentos

Metodología y planificación

Desarrollo

Resultados

Demostración interactiva

Conclusiones y trabajos futuros

Herramienta	Plataforma	Enfoque	Precio
Mercuna	Multiplataforma	Multiparadigma	£ 15,000 +
Nav3D (Softbrix Studio)	Unity	Volumétrica	64,39 €
Nav3D (m6io)	Unity	Volumétrica	59,80 €
HyperNav	Unity	Volumétrica + Superficies	82,80 €
Spatial Pathfinding	Unity	Volumétrica	27,59 €

Introducción

Estudio de mercado

Fundamentos

Metodología y planificación

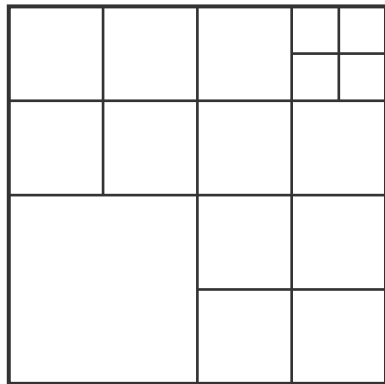
Desarrollo

Resultados

Demostración interactiva

Conclusiones y trabajos futuros

- Representación del espacio con SVO.
- Búsqueda de caminos con A^* .
- *Path planning*.



Representación 2D de la subdivisión espacial.

Introducción

Estudio de mercado

Fundamentos

Metodología y planificación

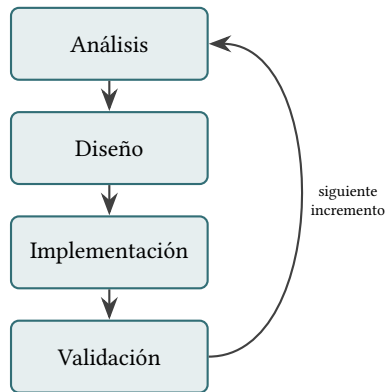
Desarrollo

Resultados

Demostración interactiva

Conclusiones y trabajos futuros

- Metodología **iterativa e incremental**.
- Producto mínimo viable.



Metodología y planificación: Planificación inicial

Tarea / Fase	Marzo		Abril				Mayo				Junio			
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
T1. Estado del arte y estudio previo														
T2. Diseño de la arquitectura														
T3. Estructura de datos volumétrica														
T4. Búsqueda y postprocesado de rutas														
T5. Integración en Unity														
T6. Evaluación y optimización														
T7. Validación y pruebas (CI)														
Redacción de la memoria														
Hitos			H1				H2			H3			H4	H5

Metodología y planificación: Seguimiento

Tarea / Fase	Marzo		Abril				Mayo				Junio				Jul.
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T1. Estado del arte y estudio previo															
T2. Diseño de la arquitectura															
T3. Estructura de datos volumétrica															
T4. Búsqueda y postprocesado de rutas															
Extensión T4. Robustez geométrica (<i>clipping</i>)															
T5. Integración en Unity															
T6. Evaluación y optimización															
T7. Validación y pruebas (CI)															
T8 (extra). Evasión local															
Redacción de la memoria															
Hitos			H1				H2					H3		H4	H5

Introducción

Estudio de mercado

Fundamentos

Metodología y planificación

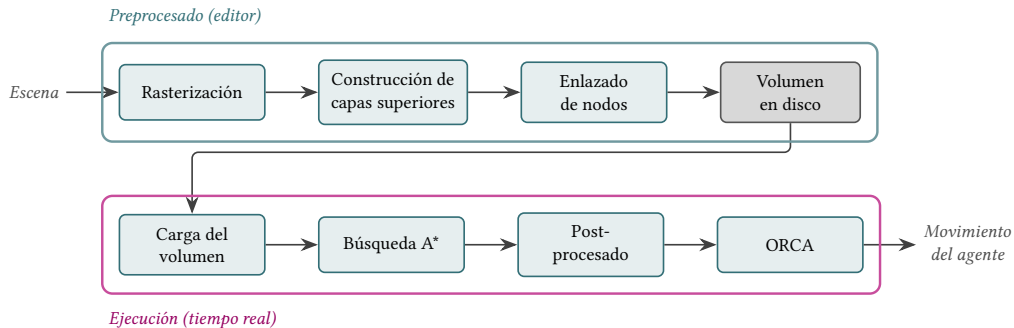
Desarrollo

Resultados

Demostración interactiva

Conclusiones y trabajos futuros

Desarrollo: Visión global del sistema



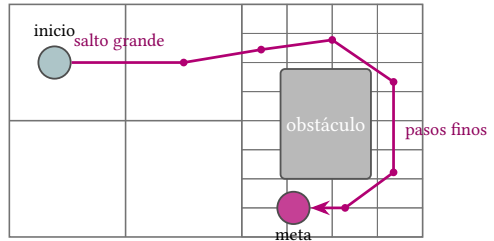
Desarrollo: Iteración 1, estructura de datos volumétrica (SVO)

- Representación compacta.
- Códigos de Morton.
- Integridad con *hash*.

	00	01	10	11
00	0000	0001	0100	0101
01	0010	0011	0110	0111
10	1000	1001	1100	1101
11	1010	1011	1110	1111

Desarrollo: Iteración 2, búsqueda A* y postprocesado

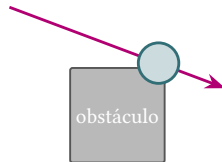
- Grafo de resolución heterogénea.
- $f(n) = g(n) + W h(n)$
- Postprocesado en dos fases.



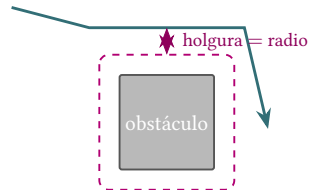
A* avanza a saltos grandes en el espacio abierto y se afina junto al obstáculo.

Desarrollo: Iteración 3, robustez geométrica y radio del agente

- Problema de *clipping*.
- Inflado de obstáculos.



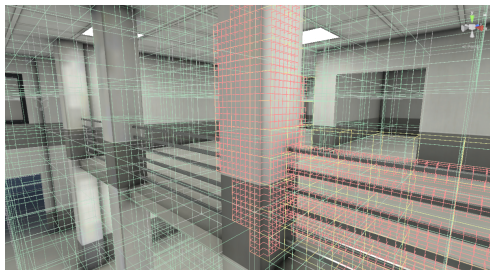
Sin radio: la trayectoria recorta la esquina



Obstáculo inflado: trayectoria con holgura

Desarrollo: Iteración 4, integración en Unity

- Creación de componentes.
- API de consultas espaciales.
- Gizmos.

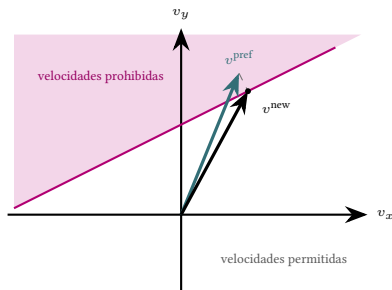


Visualización del SVO con Gizmos: vóxeles, hojas y nodos.

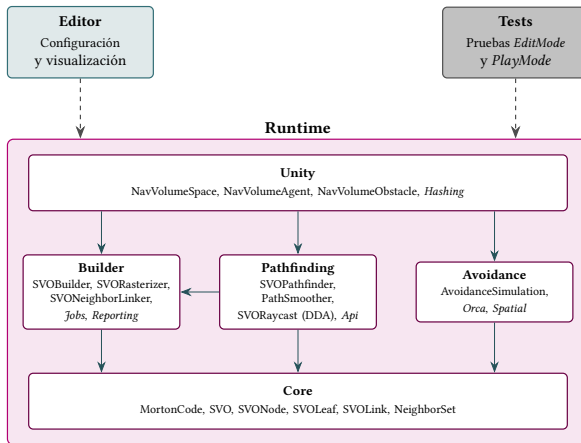
- Reutilización de *buffers* entre peticiones.
- Comprobación de cancelación amortizada.
- Características de bajo nivel.

Desarrollo: Iteración 6, evasión local

- ORCA
- Espacio de velocidades.
- Respeta también la geometría estática del entorno.



Desarrollo: Arquitectura modular



Introducción

Estudio de mercado

Fundamentos

Metodología y planificación

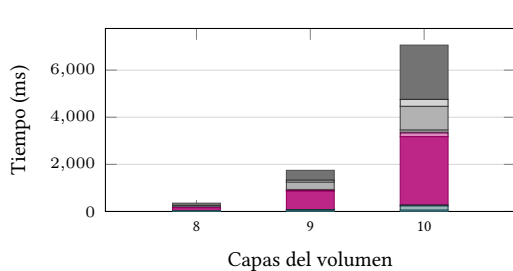
Desarrollo

Resultados

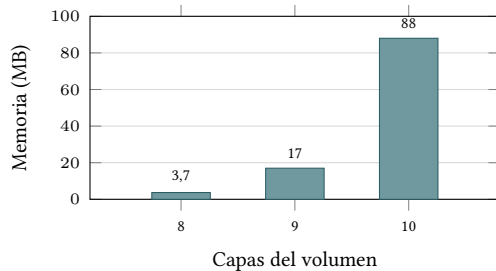
Demostración interactiva

Conclusiones y trabajos futuros

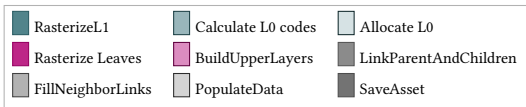
Resultados: rendimiento en la construcción y memoria del volumen



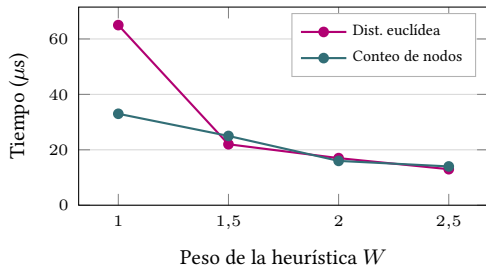
Tiempo de *bake*: 0,35 s (8) a 7,1 s (10 capas).



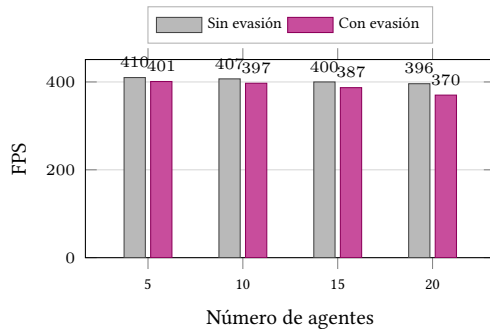
Ahorro frente a una rejilla densa: >96 % (8) y >98 % (9–10 capas).



Resultados: rendimiento en la búsqueda de rutas y evasión



Una ruta larga: $65 \mu s$ a $13 \mu s$, muy por debajo de los 16,6 ms de un fotograma a 60 FPS.



Con 20 agentes, la evasión añade $\sim 0,18$ ms (menos de $10 \mu s$ por agente).

Introducción

Estudio de mercado

Fundamentos

Metodología y planificación

Desarrollo

Resultados

Demostración interactiva

Conclusiones y trabajos futuros

Demostración interactiva

Funcionamiento del sistema en tiempo real dentro de Unity.

Introducción

Estudio de mercado

Fundamentos

Metodología y planificación

Desarrollo

Resultados

Demostración interactiva

Conclusiones y trabajos futuros

Logros

- Todos los objetivos cumplidos.
- Funcionalidad extra no planificada.

Conclusiones personales

- Profundización del conocimiento en distintos ámbitos.
- Aprendizaje de nuevas competencias.

- Construcción del volumen en la GPU.
- Búsqueda y evasión con aprendizaje por refuerzo.
- Reconstrucción incremental del SVO.
- Búsqueda jerárquica.
- Enlaces entre volúmenes independientes para escenarios de gran tamaño.

Facultade de Informática



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

TRABALLO FIN DE GRAO
GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA
MENCIÓN EN COMPUTACIÓN



Diseño e implementación de un sistema de navegación volumétrica para agentes voladores en videojuegos

Estudiante: Javier Manotas Ruiz
Dirección: Enrique Fernández Blanco
Alejandro Puente Castro